MULTIVERSA
CONSULTORÍA & DESARROLLO DIGITAL

Entrega Oficial de Proyecto

Ref: MV-ET-2026-FINAL

# Entre Tormentas: Informe de Entrega Oficial, Operación Editorial y Estrategia de Monetización

Documento técnico-estratégico presentado a la directiva y equipo editorial de **Entre Tormentas** para la puesta en producción definitiva.

| CLIENTE | DIRECTOR EDITORIAL | SISTEMA EDITORIAL | INFRAESTRUCTURA |
|---|---|---|---|
| **Entre Tormentas** | **Guillo & Mesa Redactora** | **Keystatic + GitHub** | **Astro 5 + Vercel Edge** |

## 1. Arquitectura & Seguridad: Estandarización en Keystatic

Tras la revisión exhaustiva de requerimientos de seguridad, disponibilidad y facilidad de uso, se determinó el **desacople total de CMS caseros y bases de datos tradicionales** para consolidar la operación sobre **Keystatic** respaldado directamente en el repositorio GitHub oficial (`moshequantum/entre-tormentas`).

### Beneficios de la Arquitectura Adoptada

✓ **Seguridad Institucional:** Cero contraseñas expuestas en servidores, autenticación respaldada por GitHub con 2FA.

✓ **Historial y Respaldo Inmutable:** Cada noticia es un commit rastreable. Imposible perder contenido por fallas de base de datos.

✓ **Cero Tiempo de Inactividad:** El sitio compila como JAMstack estático servido en el Edge Network de Vercel con respuesta menor a 500ms.

### Riesgos Eliminados Definitivamente

✕ **Ataques de Inyección y Filtración:** Al no haber base de datos expuesta, el portal es invulnerable a inyecciones SQL/NoSQL.

✕ **Robo de Sesiones:** Desactivados los accesos anteriores; toda la gestión se canaliza por la OAuth App validada de GitHub.

✕ **Caídas por Tráfico Intenso:** No hay cuellos de botella de servidores PHP o consultas pesadas de bases de datos.

## 2. Manual de Vuelo: Protocolo Diario para los Periodistas

El flujo de redacción fue simplificado al máximo para que Guillo y su equipo puedan redactar, editar y publicar notas con inmediatez periodística:

**PASO 01**

**Ingreso**

Abrir `entretormentas.com/keyst` y presionar **"Sign in with GitHub"**. Se accede en un solo clic.

**PASO 02**

**Redacción**

Completar Título, Sección (Regionales, Deportes, etc.), Imagen de Portada y escribir en el editor visual como en Word o Medium.

**PASO 03**

**Publicación**

Clic en **"Save"**. El sistema genera el archivo de forma automática y el portal actualiza la portada, el buscador y el sitemap SEO.

📸 **Protocolo de Higiene de Imágenes (Revisión Semanal Multiversa):**

Recomendamos que las imágenes no superen los 1-2 MB (resolución sugerida: 1200x800 px en formato WebP o JPG). Multiversa programó una revisión técnica periódica cada semana para verificar el peso de los assets y garantizar que el portal mantenga su velocidad máxima.

## 3. Blueprint Técnico de Monetización con Google AdSense

El error más costoso de los portales de noticias es sobrecargar la página con banners que mueven el texto mientras el usuario lee (penalización por CLS en Google) o usar "Auto Ads" descontrolados que tapan el logo. La arquitectura implementada por Multiversa contempla una monetización limpia y altamente rentable:

| UBICACIÓN | FORMATO / DIMENSIÓN | OBJETIVO COMERCIAL | GARANTÍA TÉCNICA UX |
|---|---|---|---|
| **Top Leaderboard (Cabecera)** | `728x90 (Desktop) / 320x50 (Móvil)` | Alto valor por primera impresión | Reserva CSS de espacio: Cero CLS |
| **In-Article (Fin de Nota)** | `Formato Fluido / Adaptable` | Máximo CTR al terminar la lectura | Integrado en el flujo editorial |
| **Separador en Portada** | `Billboard / Banner Horizontal` | Monetización del feed de noticias | Lazy Loading nativo diferido |

📄 **Archivo ads.txt Desplegado**
Ya está creado el archivo estándar en `entretormentas.com/ads.txt` listo para asociar el ID de editor una vez validada la cuenta en Google AdSense.

⚡ **Carga Asíncrona (Async)**
Los scripts publicitarios no compiten con la noticia. La persona lee de inmediato sin pantallas congeladas.

## 4. Plan de Usabilidad y Experiencia de Usuario (UX/UI)

Más del 85% de la audiencia de noticias consume desde smartphones. Aplicamos mejoras profundas para maximizar la retención y el tiempo en el sitio:



**Tiempo de Lectura**

Cálculo automático de minutos de lectura en cada nota para crear expectativas claras en el usuario.



**Copia Rápida & Compartir**

Botón de un toque para copiar enlace con confirmación visual, más accesos directos a WhatsApp, X y Facebook.



**Recirculación de Tráfico**

Módulo "Más de esta sección" al pie de nota para guiar al lector hacia más noticias y reducir el rebote.

## 5. Compromisos de Entrega & Hoja de Ruta

- ✓ Sistema Keystatic 100% configurado y verificado en producción.
- ✓ Redirección definitiva de accesos anteriores sin riesgo de seguridad.
- ✓ Componentes AdSense implementados con reserva de espacio anti-CLS.
- → **Reunión de Inducción:** Demostración de 15 min con la redacción.
- → **Aprobación AdSense:** Carga del ID de editor definitivo en el `ads.txt`.
- → **Auditoría Semanal Multiversa:** Control de peso y estabilidad.

**Multiversa Digital Studio**
Transformación Digital, Arquitectura Web & Estrategia Digital
`Maracaibo · Venezuela · Octubre 2026`